

I .Answer:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	A	D	B	C	C	A	B	A

II .Answer:

1、 The number is: two three * The number is: 1 分 two: 2 分 three *: 各 1 分，共 2 分 输出格式: 1 分（书写在一行内）	2、 5-6-8 5-: 2 分 6-: 2 分 8: 2 分
3、 (a, b): 21, 20---(x, y): 20, 21 (a, b) 和 ---: 1 分 21, 20: 2 分 (x, y): 1 分 20, 21: 2 分	4 Hello,e,o,C+2 Hello, : 1 分 e, : 1 分 o, : 1 分 C+2:各 1 分，共 3 分
5、 Tian Wen Hao has landed on Mars. Tian Wen Hao has Mars.每个单词 1 分 Landed on: 1 分	6、 14 2,8 2,16 0,0 2 14 2: 1 分 8 2: 2 分 16 0: 1 分 0 2: 2 分
7、 AA BB A B AA BB: 各 2 分 A B: 各 1 分	

III. Answer:

- (1) this->capacity (2) void push(int);
(3) s[size-1] (4) if (size) size --;
(5) delete [] s; (6) capacity *= 2;
(7) s[size++] = value; (8) StackOfInteger

IV. Programming Problems

```
1.
#include <iostream>
using namespace std;
int sum(int n){
    if (n % 2 == 0)
        return n / 2 * (1 + n);
    else return (1 + n) / 2 * n;
    // --- or --- //
    // int sum = 0;
    // for(int i = 1; i <= n; i ++ )
    //     sum += i;
    // return sum;
}
double getSeriesValue(int n){
    if (n == 1) return 1.0;
    else return double(n)/sum(n) + getSeriesValue(n - 1);
}
int main(){
    int n;
    cin >> n;
    if(n < 1 or n > 10000)
        cout << "Invalid n!" << endl;
    else
        cout << getSeriesValue(n) << endl;
    return 0;
}
```

2.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

bool isPrime(int n){
    if (n == 2 || n == 3) return true;
    for(int i = 2; i < n/2 + 1; i++){
        if (n % i == 0) return false;
    }
    return true;
}

int bin2dec(string bin){
    int base = 1;
    int res = 0;
    for(int i = 0; i < bin.size(); i++){
        res += (bin[bin.size() - 1 - i] - '0') * base;
        base *= 2;
    }
    return res;
}

int main(){
    int c;
    cin >> c;
    for(int i = 0; i < c; i++){
        string bin;
        cin >> bin;
        cout << bin << " is" << (isPrime(bin2dec(bin)))?"":" NOT") << " a prime number." <<
endl;
    }
    return 0;
}
```

3.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int a[64];
int main(){
    int caseNumber;
    cin >> caseNumber;
    int n, m;
    for(int i = 0; i < caseNumber; i++){
        cin >> n;
        int max = -1, cnt = 0;
        for(int j = 0; j < n; j++){
            cin >> m;
            if (m > max){
                max = m; a[cnt] = m;
                cnt++;
            }
            else
                cout << "Next input number should be larger than " << max << endl;
        }
        for(int j = 0; j < cnt; j++){
            for(int k = 0; k < max - a[j]; k++)
                cout << "-";
            for(int k = 0; k < a[j]; k++)
                cout << "***";
            for(int k = 0; k < max - a[j]; k++)
                cout << "-";
            cout << endl;
        }
    }
    return 0;
}
```